

SÉRIES DÉFINIES EXPLICITEMENT

1

2

3

3) Formule de duplication du sinus.

4

Développer jusqu'à la précision $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ lorsque n tend vers $+\infty$, puis réfléchir.

5

2) Séparer le pair de l'impair.

6

1) Développer $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ à la précision $O(a_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$ où $\sum a_n$ est absolument convergente, puis sommer.2) Tout pareil avec $\ln \ln(n+1) - \ln \ln n$.3) Tout pareil avec $\ln\left(2 - 3^{\frac{1}{n}}\right)$.

7

8

9

10

SÉRIES ABSTRAITES

11

12

1) Montrer que les termes généraux proposés sont un grand O l'un de l'autre.

2) Calculer un développement limité.

13

2) Cauchy-Schwarz... ou pas.

14

2) Appliquer le résultat de la question 1)a) et montrer que $\lambda(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, par exemple en étudiant la monotonie de λ et en exploitant le théorème de la limite monotone.

15

16

1) b) La série $\sum (u_{n+1} - u_n) V_n$ converge absolument, notamment grâce au lien suite-série.

17

2) On peut se placer sans perte de généralité dans le cas où $\frac{u_n}{S_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

18

1) À l'aide d'une sommation d'Abel, exprimer $\sum_{k=1}^n k u_k$ en fonction des sommes partielles de la série $\sum u_n$, puis appliquer le théorème de Cesàro.2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \dots + n u_n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

FAMILLES SOMMABLES

19

20

3) Écrire X^4 comme une combinaison linéaire de $L_0, \dots, L_4$.

21

6) Tout entier naturel non nul est le produit d'une puissance de 2 et d'un entier impair.

22

23

24

6) Calculer $\sum_{m,n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{m^2 n^2}$ en faisant des paquets à PGCD constant.

25

- 2) Forcer la somme $\ln(1+x)$ à apparaître et télescoper.

26

- 1) Décomposer en éléments simples.
2) Faire des paquets à $p^2 + q$ constant.

27

28

29

30

- 2) Produit de Cauchy... ou pas.
3) a) Récurrence forte.
b) Produit de Cauchy!

31

- 1) Casser $\mathbb{N}^*$ en paquets de taille 1, 2, 4, 8...

32

- 1) On s'intéresse à une forme de produit de Cauchy multiplicatif dans lequel on a remplacé $n-k$ par $\frac{n}{d}$.

33

34



ENSEMBLES DÉNOMBRABLES

35

36

37

- 2) Montrer d'abord que $\mathbb{Z}[X]$ est dénombrable.

38

39

40
